

Laporan Praktikum

“Praktikum Internet of Things (IoT)”

LCD 16x2 I2C

Insyania Cahya Wiguna / 24/533789/SV/23938

Yossi Hasanah

Maulidan Imtinan

Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs

insyaniacahyawiguna@mail.ugm.ac.id

Teknologi Rekayasa Internet – Departemen Teknik Elektro dan Informatika

Sekolah Vokasi

Universitas Gadjah Mada

Abstrak—Perkembangan *Internet of Things* (IoT) mendorong penggunaan mikrokontroler untuk mengendalikan perangkat secara otomatis dan interaktif. Pada praktikum ini berfokus pada LCD yang dapat menampilkan pesan sesuai keinginan pengembang berdasarkan *input* yang dihubungkan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi berupa teks, sehingga dapat diaca. Hasil dari perancangan ini menunjukkan sistem mampu bekerja dengan baik dalam menampilkan pesan dan mengintegrasikan sistem sesuai dengan *input* dan *output* yang diinginkan.

Kata kunci—IoT;Mikrokontroler;LCD

I. PENDAHULUAN

Perkembangan *Internet of Things* (IoT) telah mendorong kebutuhan untuk memantau kondisi lingkungan secara *real time* dan akurat. Salah satu parameter lingkungan yang paling fundamental adalah suhu dan kelembaban udara, yang memiliki peranan penting dalam berbagai sektor, seperti pertanian, *smart building*, hingga optimalisasi proses industri [1]. Kemampuan untuk memperoleh data lingkungan tidak hanya bertujuan untuk kenyamanan, namun juga penting untuk mengambil keputusan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi hasil dan mencegah kerugian akibat kondisi yang tidak sesuai [2].

Salah satu *output* yang data diintegrasikan dengan sensor DHT11 adalah LCD yang berfungsi sebagai media tampilan untuk menampilkan data atau pesan secara *real time*. Penggunaan LCD I2C menjadi solusi yang lebih efisien karena hanya membutuhkan dua jalur komunikasi, yaitu SDA dan SCL, yang sangat membantu mikrokontroler dengan pin yang terbatas. Kombinasi antara LCD dan *push button* membentuk antarmuka yang fundamental dan menampilkan pesan yang diinginkan pengembang [3].

Praktikum ini merancang percobaan yang saling terkait untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang integrasi komponen dalam sistem IoT. Melalui ketiga modul ini, praktikum yang dijalankan membantu untuk memahami prinsip kerja masing-masing komponen secara terpisah dan juga merancang sistem IoT untuk melakukan akuisisi data, menampilkan informasi, menerima *input* pengguna, yang dapat

menjadi fondasi penting untuk pengembangan proyek IoT yang lebih kompleks ke depannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. LCD 16x2



Gambar 1. LCD (<https://www.winstar.com.tw/ja/products/lcd-display/character-lcd-display-module/uart-lcd.html>)

LCD (*Liquid Crystal Display*) adalah sebuah media tampilan yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Teknologi ini sudah sering ditemukan pada perangkat elektronik seperti layar laptop, layar ponsel, monitor komputer, televisi dan produk elektronik lainnya. LCD 16x2 adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menampilkan suatu data yang dapat berupa karakter, huruf, symbol maupun grafik dengan jumlah kolom 16 karakter sebanyak 2 baris. Berdasarkan alat yang digunakan saat praktikum, penggunaan modul I2C dapat mengontrol LCD hanya dengan dua jalur data, yaitu SCL dan SDA [4].

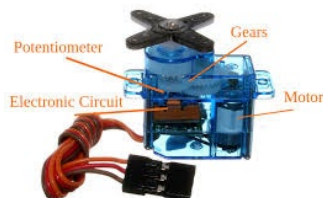
B. Push Button



Gambar 2. Push Button (<https://www.flyrobo.in/12x12x5mm-tactile-4-pin-push-button-switch?srltid=AfmBOooTJP0nacyvT2CqKAL6OyAUKV08O31qaunzsLaZJYUwJFWTzJE>)

Push button adalah sebuah tombol yang menerima *input* saat ditekan oleh pengguna. Cara kerja push button sama dengan saklar lampu di rumah, yaitu memutuskan dan menyambung listrik. Saat tombol ditekan arus akan menyambungkan arus, dan saat tombol dilepas, aliran arus akan terputus. Penggunaan *push button* membutuhkan 2 sirkuit, yaitu tegangan masuk dan tegangan keluar. Resistor juga dibutuhkan untuk menahan kondisi dari *push button input* ketika tidak ada tegangan, sehingga tidak terjadi pin mengambang yang bisa menyebabkan kesalahan pembacaan terhadap *input push button* [5].

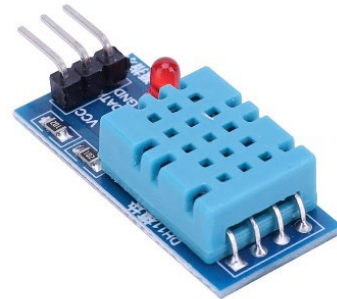
C. Servo Motor



Gambar 3. Motor Servo (<https://www.solomotorcontrollers.com/blog/servo-motor/?srltid=AfmBOor1cdggcipBijjouG7own0TSbEaXrX4Begekp2tFIVKv3IRPmvB>)

Motor servo adalah sebuah perangkat atau actuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik *loop* tertutup servo, sehingga dapat diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros *output* motor. Motor servo terdiri dari motor DC, serangkaian *gear*, rangkaian control dan potensiometer. Motor servo dikendalikan melalui sinyal modulasi lebar pulsa melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal control yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Sebagai contoh jika lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms, motor servo berputar ke posisi sudut 90 derajat, apabila pulsa lebih pendek, akan berputar ke arah posisi 0 derajat (berlawanan arah jarum jam), dan jika lebih besar akan berputar ke posisi 180 derajat (searah jarum jam) [6].

D. DHT11



Gambar 4. DHT11 (<https://probots.co.in/dht11-humidity-and-temperature-sensor-module-for-arduino.html>)

Gambar diatas adalah gambar DHT11. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban yang memiliki keluaran sinyal digital yang dikalibrasi dengan sensor suhu dan kelembaban yang kompleks. Sensor memiliki *thermistor* dengan tipe NTC dimana nilai resistansinya berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Sensor akan mengeluarkan *output* berupa nilai analog yang akan dibaca dan dikonversi oleh NodeMCU menjadi nilai suhu dan kelembaban ruangan. Sensor DHT11 mampu menangkap nilai temperatur dengan rentang 0 – 50 derajat dengan akurasi 2 derajat, serta nilai kelembaban dengan rentang 20% - 90% dan akurasi 5% [7].

III. METODE PRAKTIKUM

Pelaksanaan praktikum didukung oleh bahan yang terdiri dari *push button*, motor servo, LCD, DHT11 yang sudah tersedia dalam IoT Toolkit, serta alat yang terdiri dari PC, Arduino IDE, kabel jumper, kabel usb, *power supply*, NodeMCU ESP8266 yang tersedia juga di dalam IoT Toolkit.

Praktikum yang dilakukan terdiri dari tiga *hands on*. *Hands on* pertama merancang program agar saat tombol 1 ditekan, LCD menampilkan kalimat “Tombol 1 ditekan” dan saat tombol 2 ditekan LCD menampilkan kalimat “Tombol 2 ditekan”. *Hands on* ini dimulai dengan merancang komponen dan menghubungkan setiap komponen ke pin digital sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1. Pin Digital Servo Motor dan Push Button

Perangkat	Pin
SCL	D1
SDA	D2
Tombol 1	D3
Tombol 2	D4

Setelah perangkat dan pin dihubungkan, dapat membuat program menggunakan Arduino IDE. Program dirancang agar LCD menampilkan kalimat saat setiap tombol yang terhubung di tekan. Setelah tahap pemrograman diselesaikan, dilakukan pengujian dengan menekan tombol 1 dan tombol 2, kemudian perhatikan tampilannya apakah sudah sesuai.

Hands on kedua merancang program agar saat tombol 1 ditekan, servo bergerak searah jarum jam dan LCD menampilkan arah dan sudut pergerakan servo. Saat tombol 2

ditekan, servo bergerak berlawanan arah jarum jam dan LCD juga menampilkan arah dan sudut pergerakan servo. *Hands on* ini dimulai dengan merancang komponen dan menghubungkan setiap komponen ke pin digital sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 2. Pin Digital Servo Motor, Push Button, dan LCD

Perangkat	Pin
SCL	D1
SDA	D2
Tombol 1	D3
Tombol 2	D4
Servo Motor	D5

Setelah perangkat dan pin dihubungkan, dapat membuat program menggunakan Arduino IDE. Program dirancang agar saat tombol 1 ditekan, servo bergerak searah jarum jam dan LCD menampilkan arah dan sudut pergerakan servo. Saat tombol 2 ditekan, servo bergerak berlawanan arah jarum jam dan LCD juga menampilkan arah dan sudut pergerakan servo. Setelah tahap pemrograman diselesaikan, dilakukan pengujian dengan menekan tombol 1 dan tombol 2, kemudian perhatikan tampilannya apakah sudah sesuai.

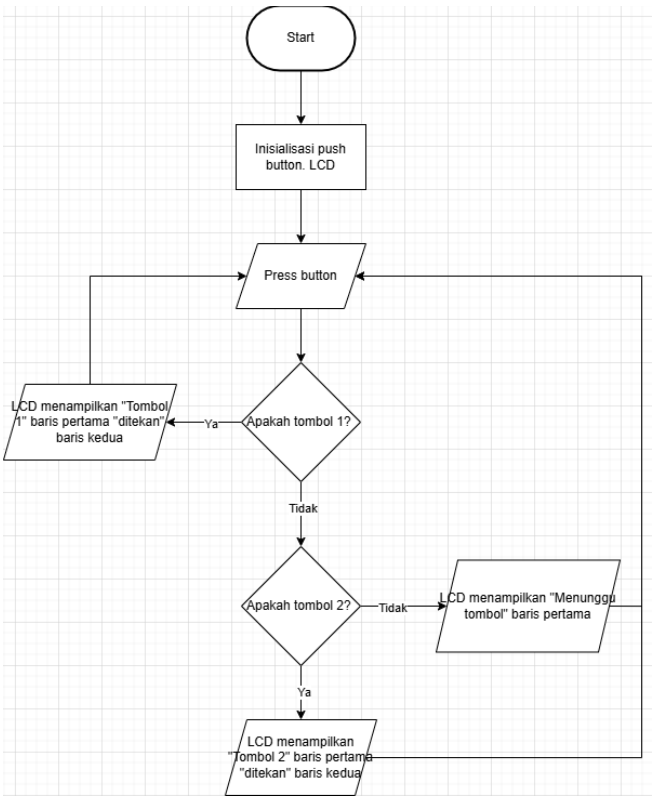
Hands on ketiga merancang program agar saat LCD dapat menampilkan nilai suhu yang dideteksi oleh sensor DHT11. *Hands on* ini dimulai dengan merancang komponen dan menghubungkan setiap komponen ke pin digital sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3. LCD dan DHT11

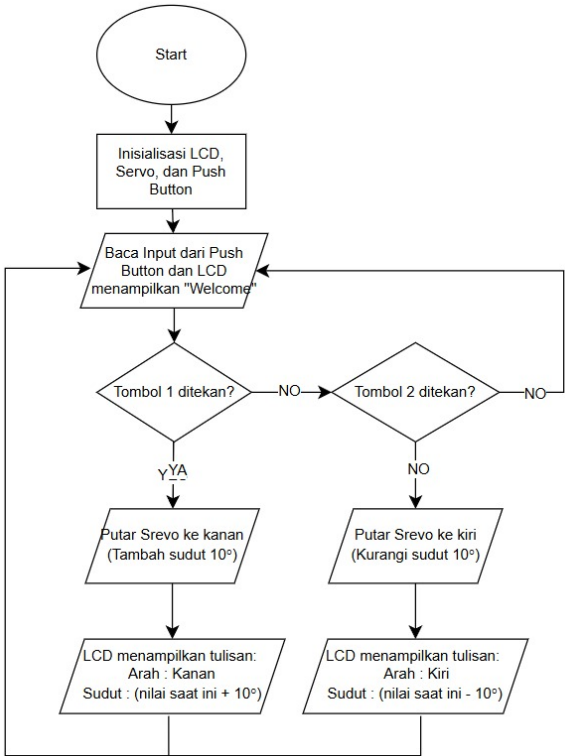
Perangkat	Pin
SCL	D1
SDA	D2
DHT11	D7

Setelah perangkat dan pin dihubungkan, dapat membuat program menggunakan Arduino IDE. Program dirancang agar LCD menampilkan nilai suhu temperature dan kelembaban yang berhasil di deteksi oleh sensor DHT11. Setelah tahap pemrograman diselesaikan, dilakukan pengujian dengan menekan tombol 1 dan tombol 2, kemudian perhatikan tampilannya apakah sudah sesuai. Untuk melihat perbedaan, digunakan korek api untuk meningkatkan suhu yang terdeteksi oleh sensor sehingga dapat ditampilkan pada LCD.

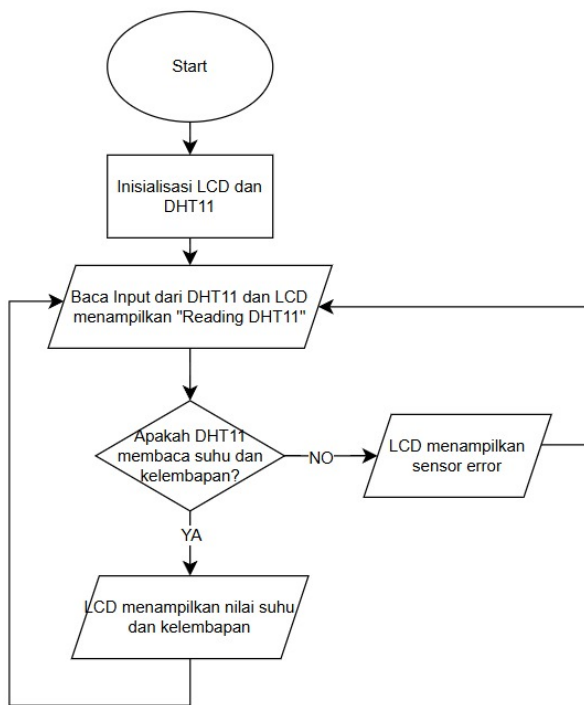
Alur kerja program akan dijelaskan melalui *flowchart* berikut :



Gambar 5. Flowchart LCD, push button



Gambar 6. Flowchart LCD, push button, motor servo



Gambar 7. Flowchart LCD, DHT11

Untuk program *hands on* pertama, *flowchart* menunjukkan bahwa proses dimulai dengan inisialisasi LCD sebagai *output* dan *push button* sebagai *input*. Selanjutnya sistem menunggu *input* yang berupa tekanan pada *push button*. Apabila sistem tidak mendeteksi adanya penekanan pada *push button*, maka sistem tidak akan berjalan. Ketika sistem mendeteksi adanya penekanan pada tombol 1, LCD akan menampilkan kalimat “Tombol 1” pada baris pertama, dan “ditekan” pada baris kedua. Ketika sistem mendeteksi adanya penekanan pada tombol 2, LCD akan menampilkan kalimat “Tombol 2” pada baris pertama, dan “ditekan” pada baris kedua. Ketika belum ada tombol yang ditekan, LCD menampilkan kalimat “Menunggu tombol”. Proses ini akan berulang setiap sistem mendeteksi tekanan pada *push button* dengan delay 300ms setiap gerakannya.

Untuk program *hands on* kedua, *flowchart* menunjukkan bahwa proses dimulai dengan inisialisasi LCD dan servo sebagai *output* dan *push button* sebagai *input*. Selanjutnya sistem menunggu *input* yang berupa tekanan pada *push button*. Apabila sistem tidak mendeteksi adanya penekanan pada *push button*, maka sistem tidak akan berjalan dan mencoba kembali untuk membaca *input* sembari menampilkan tulisan “Welcome” pada baris pertama dan “Servo control” pada baris kedua. Ketika sistem mendeteksi adanya penekanan pada *push button*, sistem akan menggerakkan servo sesuai dengan tombol yang ditekan, apakah searah jarum jam yang mana sudut akan bertambah 10 derajat dan LCD menampilkan besar sudut dan arah gerak servo atau berlawanan arah jarum jam dengan pengurangan sudut 10 derajat dan LCD menampilkan besar sudut dan arah gerak servo. Apabila *push button* yang ditekan selain kedua tombol tersebut, maka sistem tidak akan berjalan dan mencoba membaca *input*. Proses ini akan berulang setiap

sistem mendeteksi tekanan pada *push button* dengan delay 200ms setiap gerakannya.

Untuk program *hands on* ketiga, *flowchart* menunjukkan bahwa proses dimulai dengan inisialisasi LCD sebagai *output* dan sensor DHT11 sebagai *input*. Selanjutnya sistem membaca suhu dari sensor, apabila pembacaan gagal, maka LCD akan menampilkan “Failed to read from DHT sensor!”. Ketika pembacaan data berhasil, LCD akan menampilkan besar suhu dan kelembapan yang dideteksi oleh sensor. Proses ini akan berulang dengan delay 2000ms setiap gerakannya.

IV. HASIL DAN ANALISIS

Percobaan yang dilakukan selama praktikum berjumlah dua *hands on*. Gambar dan video hasil praktikum dapat diakses melalui link google drive berikut: https://drive.google.com/drive/folders/14XY6roprnF4l8p4_UfyTYnQWdGNMHPi3?usp=sharing

A. LCD with Push Button

```

1  #include <Wire.h>
2  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
3
4  #define BUTTON1 D3
5  #define BUTTON2 D4
6
7  // LCD Object
8  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
9
10 void setup() {
11   pinMode(BUTTON1, INPUT_PULLUP);
12   pinMode(BUTTON2, INPUT_PULLUP);
13
14   lcd.init();
15   lcd.backlight();
16   lcd.clear();
17
18   lcd.setCursor(0,0);
19   lcd.print("LCD INTERFACE");
20   lcd.setCursor(0,1);
21   lcd.print("Sistem Siap");
22   delay(2000);
23   lcd.clear();
24 }
25
26 void loop() {
27
28   if (digitalRead(BUTTON1) == LOW) {
29     lcd.clear();
30     lcd.setCursor(0,0);
31     lcd.print("Tombol 1");
32     lcd.setCursor(0,1);
33     lcd.print("ditekan");
34     delay(300);
35   }
36
37   else if (digitalRead(BUTTON2) == LOW) {
38     lcd.clear();
39     lcd.setCursor(0,0);
40     lcd.print("Tombol 2");
41     lcd.setCursor(0,1);
42     lcd.print("ditekan");
43     delay(300);
44   }
45
46   else {
47     lcd.setCursor(0,0);
48     lcd.print("Menunggu tombol ");
49     lcd.setCursor(0,1);
50     lcd.print(" "); // hapus sisa teks
51   }
52 }
  
```

Gambar 8. Source code lcd with push button

Gambar diatas adalah *source code* yang digunakan untuk mengkonfigurasi agar LCD dapat menampilkan *output* saat *push button* ditekan. Hasil dari percobaan menunjukkan *push button* mampu menerima *input* dan mengirimkannya ke LCD sehingga menampilkan pesan yang sudah diatur. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah LCD akan menampilkan pesan yang berisi tombol apa yang ditekan sesuai dengan tombol mana yang ditekan. Saat tombol 1 ditekan, LCD menampilkan pesan “Tombol 1” pada baris pertama, dan “ditekan” pada baris kedua, dan saat tombol 2 ditekan, LCD menampilkan pesan “Tombol 2” pada baris pertama, dan “ditekan” pada baris kedua. Saat tidak ada tombol yang ditekan, pesan yang ditampilkan adalah “Menunggu tombol”.

Pin *push button* diatur sebagai **INPUT_PULLUP**, sehingga tombol akan aktif dalam kondisi *low* saat ditekan dan tidak memerlukan resistor *pull up* eksternal. Program menggunakan perulangan yang menandakan bahwa program akan terus berjalan secara berulang. Setiap tombol ditekan, program memberikan jeda selama 300 ms untuk mencegah efek *bouncing* pada tombol dan memberikan waktu bagi LCD untuk menampilkan pesan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa LCD dapat menampilkan pesan yang sudah diatur saat *push button* ditekan, yang menunjukkan bahwa sistem sudah bekerja sesuai dengan program yang dirancang.

B. LCD, Push Button and Servo Motor

```
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
#define SERVO_PIN D5
#define BUTTON_CW D3
#define BUTTON_CCW D4
Servo myServo;
int angle = 90; // posisi awal
bool lastStateCW = HIGH;
bool lastStateCCW = HIGH;
void setup() {
  myServo.attach(SERVO_PIN);
  myServo.write(angle);
  pinMode(BUTTON_CW, INPUT_PULLUP);
  pinMode(BUTTON_CCW, INPUT_PULLUP);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Welcome:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Servo Control");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  updateLCD("STOP");
}
void loop() {
  bool currentCW = digitalRead(BUTTON_CW);
  bool currentCCW = digitalRead(BUTTON_CCW);
  // Deteksi klik CW (HIGH -> LOW)
  if (lastStateCW == HIGH && currentCW == LOW) {
    if (angle <= 170) { // batas maksimum
      angle += 10;
      myServo.write(angle);
      updateLCD("Kiri");
    }
    delay(200); // debounce
  }
  // Deteksi klik CCW (HIGH -> LOW)
  if (lastStateCCW == HIGH && currentCCW == LOW) {
    if (angle >= 10) { // batas minimum
      angle -= 10;
      myServo.write(angle);
      updateLCD("Kanan");
    }
    delay(200); // debounce
  }
  lastStateCW = currentCW;
  lastStateCCW = currentCCW;
}
void updateLCD(String arah) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Arah: ");
  lcd.print(arah);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Sudut: ");
  lcd.print(angle);
  lcd.print((char)223); // simbol derajat
}
```

Gambar 9 Source code lcd, push button, servo

Gambar diatas adalah *source code* yang digunakan untuk mengkonfigurasi agar servo dapat bergerak jika *push button* ditekan dan LCD juga menampilkan pesan. Sebelum program dimulai, servo diatur pada sudut 90 derajat. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah servo akan bergerak sesuai dengan arah yang sudah di atur untuk setiap tombol. Saat tombol 1 ditekan, servo bergerak searah jarum jam dan sudut akan bertambah 10 derajat dengan batas maksimum 170 derajat, LCD

menampilkan pesan yang berisi sudut dan arah dari servo, dan saat tombol 2 ditekan, servo bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah jarum jam dan sudut akan berkurang 10 derajat dengan batas minimum 10 derajat, LCD menampilkan pesan yang berisi sudut dan arah dari servo. Saat belum ada tombol yang ditekan, pesan yang ditampilkan adalah adalah "Welcome".

Pin *push button* diatur sebagai **INPUT_PULLUP**, sehingga tombol akan aktif dalam kondisi *low* saat ditekan dan tidak memerlukan resistor *pull up* eksternal. Program menggunakan perulangan yang menandakan bahwa program akan terus berjalan secara berulang. Setiap tombol ditekan, program memberikan jeda selama 200 ms untuk mencegah efek *bouncing* pada tombol dan memberikan waktu bagi servo untuk menyelesaikan pergerakannya serta waktu untuk LCD menampilkan pesan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa servo dapat berjalan saat *push button* ditekan dan LCD menampilkan pesan, yang menunjukkan bahwa sistem sudah bekerja sesuai dengan program yang dirancang.

C. LCD with DHT11

```

1 #include <DHT.h>
2 #include <Wire.h>
3 #include <LiquidCrystal_I2C.h>
4 // LCD I2C address (ubah ke 0x3F jika tidak tampil)
5 LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
6 // Define DHT
7 #define DHTPIN D7
8 #define DHTTYPE DHT11
9 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
10 void setup() {
11   Serial.begin(9600);
12   Serial.println("DHT11 + LCD Display");
13   dht.begin();
14   lcd.init();
15   lcd.backlight();
16
17   lcd.setCursor(0, 0);
18   lcd.print("Reading DHT11...");
19   delay(1500);
20   lcd.clear();
21 }
22 void loop() {
23
24   float humidity = dht.readHumidity();
25   float temperature = dht.readTemperature();
26   // Check if reading valid
27   if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
28     Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
29
30     lcd.clear();
31     lcd.setCursor(0, 0);
32     lcd.print("Sensor Error!");
33     delay(1000);
34     return;
35   }
36   // Serial Monitor Output
37   Serial.print("Temperature: ");
38   Serial.print(temperature);
39   Serial.print(" C Humidity: ");
40   Serial.print(humidity);
41   Serial.println(" %");
42   // LCD Display
43   lcd.clear();
44   lcd.setCursor(0, 0);
45   lcd.print("Temp: ");
46   lcd.print(temperature);
47   lcd.print(" C");
48   lcd.setCursor(0, 1);
49   lcd.print("Hum : ");
50   lcd.print(humidity);
51   lcd.print(" %");
52
53   delay(2000); // Update setiap 2 detik
54 }

```

Gambar 10. Source code lcd with dht11

Gambar diatas adalah *source code* yang digunakan untuk mengkonfigurasi agar LCD dapat menampilkan pesan sesuai

data yang ditangkap oleh sensor. Hasil dari percobaan menunjukkan sensor DHT11 mampu menerima *input* dan mengirimkannya ke serial monitor dengan kecepatan komunikasi 9600, sesuai dengan program yang sudah dirancang. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah LCD akan menampilkan besaran suhu dan kelembaban yang terdeteksi oleh sensor DHT11. Apabila sensor tidak berhasil mendeteksi suhu, maka LCD akan menampilkan pesan "Failed to read form DHT sensor".

Untuk pembaruan data dilakukan setiap 2 detik, sesuai dengan *delay* yang sudah ditetapkan. Hasil praktikum ini menunjukan bahwa sistem sudah berhasil dijalankan, sesuai dengan perintah pada *hands on*, dimana nilai suhu yang terdeteksi akan ditampilkan pada layer LCD.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem untuk menampilkan pesan melalui LCD dengan *input* yang berbeda-beda berhasil dilakukan. Pada *hands on* pertama, saat salah satu tombol ditekan, LCD mampu menampilkan tombol mana yang sedang ditekan, pada *hands on* kedua, saat salah satu tombol ditekan, sistem akan menggerakkan servo sesuai dengan arah dan sudut yang sudah diatur dan LCD akan menampilkan keterangannya tersebut. Saat menggunakan *input* yang berasal dari sensor DHT11, LCD akan menampilkan suhu dan kelembaban yang berhasil dideteksi sensor.

Pada pergerakan servo, dibatasi hanya hanya berada pada rentang 10 sampai 170 derajat, dengan mekanisme penggunaan *delay* yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan sistem. Sistem yang dirancang sudah memenuhi tujuan fungsionalitasnya agar LCD dapat menampilkan pesan sesuai dengan *input* yang dihubungkan, sehingga dapat diimplementasikan dalam berbagai aplikasi sederhana yang membutuhkan *output* visual berupa pesan pemberitahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] "DHT11 Sensor: Operation, Wiring, Specs, and Applications," Digi Company, 9 December 2025. [Online]. Available: <https://www.digi-electronics.com/en/blogs/dht11-temperature-humidity-sensor-guide-pinout-wiring-arduino-code-applications/256.html>. [Accessed 4 March 2026].
- [2] A. Rosdi, "ESP32 Smart Weather Station with Live WiFi Updates," Cytron Technologies, 29 May 2025. [Online]. Available: https://www.cytron.io/index.php?epost_id=1677&no_cache&r=0&route=eblog/epost. [Accessed 18 March 2026].
- [3] "Arduino UNO Controlled Servo and IR Sensor Interaction System," Cirkuit Designer, [Online]. Available: <https://docs.cirkitdesigner.com/project/published/3e5f7fc5-9b0b-423d-8fcf-3f75b9568f64/arduino-uno-controlled-servo-and-ir-sensor-interaction-system>. [Accessed 18 March 2026].
- [4] "Modul 8 | Antarmuka dengan LCD 16x2 I2C," in *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 52 - 56.
- [5] "Chapter 1: LED, Buzzer and Push Button," [Online]. Available:

<https://elok.ugm.ac.id/mod/resource/view.php?id=56483>
9. [Accessed 10 March 2026].

"Modul 7 | Antarmuka dengan Motor Servo," in
[6] *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 47 - 51.

"Modul 15 | Antarmuka dengan Sensor DHT11,"
[7] in *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 90 - 95.

"Modul 6 | Antarmuka dengan LED, Buzzer dan
[8] Relay," in *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 41 - 46.